TECHNICAL REVIEW & QUALITY AUDIT REPORT

업로드 파일 악성코드 사전 선별 시스템 (정리본 v2)

미니 프로젝트 재제출 폴더(malware-mini) 정밀 검증 및 고도화 피드백 보고서

검토 대상자	제출 파일 수	검토 일시	검토 기관 / 담당
김윤준	총 3개 (PPTX 1, MP4 1, URL 1)	2026년 11월 06일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

EXCELLENT (A)

90

TOTAL SCORE / 100

1. 비용 기준 문제 정의 (FPR 2%/5%)	**95점**
2. 시간순 분할 & Data Leakage 차단	**94점**
3. 로그 우도비 결합층 모델링	**92점**
4. AWS Docker 4컨테이너 격리 인프라	**90점**
5. 산출물 패키징 & 보안 위생	**81점**

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

종합 평가 A

🏆 불필요한 평문 계정 파일 정리 및 영문 아키텍처 파일명 일원화 우수

1차 제출본에서 노출 우려가 있던 '관리자 계정.txt'와 외부 메모 링크('문서.txt')를 제거하고 'malware-mini EC2 사이트.url', 'malware-mini-demo.mp4'로 산출물을 깔끔히 정비했습니다. 정상 전송률 2% 기준 미탐 29→18개(38% 감축) 성과와 시간순 분할 검증 논리가 매우 탄탄합니다.

⚠️ PPTX 파일 동일(통이미지 구조) 및 정적 임계치의 최신 변종 드리프트 대응 필요

PPTX(MD5 동일) 내 13장 본문이 여전히 통이미지 형태로 구성되어 있어 텍스트 검색 및 슬라이드 재편집이 어렵습니다. 또한 2018~2019년 데이터 기반 모델이므로 시간 경과에 따른 성능 저하(Concept Drift) 방어와 CAPEv2 동적 샌드박스 실측 연계가 필요합니다.

제출 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
악성코드 사전 선별 시스템.pptx	PPTX (13장)	양호 (텍스트 보완)	1차본과 동일 파일(MD5 일치). 발표 대본(Notes) 13장 완비, 본문 통이미지
malware-mini-demo.mp4	시연 영상	정상 첨부	EC2 배포 환경에서의 업로드·분석·판정 흐름 데모 영상 확인
malware-mini EC2 사이트.url	EC2 배포 링크	정상 확인	https://54-252-202-182.sslip.io/ (Docker 4컨테이너 기반 HTTPS 서비스)

2. 모델 성능·결합층 실험 및 인프라 정밀 검증 (Detailed Code & Architecture Audit)

기술 감사

📌 [핵심 설계] 정상 전송률(2% / 5%) 기준 성능 비교 (시간순 홀드아웃 검증 25%)

누수 원천 차단

공개 데이터 20만 개 중 확실한 라벨 10,500개(악성 5,000 · 정상 5,000 · 까다로운 정상 500)를 시간순 50/25/25 분할하여 검증했습니다.

탐지 방식 구성	정상 전송률	놓친 악성 (2% 기준)	놓친 악성 (5% 기준)	판정 평가
1차 확정(77% 차단) + LightGBM(93트리)	1.76%	29건	11건	기준 모델 (신규 시기 악성 놓침)
직렬 규칙 (3단서 중 1개라도 상향)	2.32% (초과)	16건	-	목표 비용(2%) 초과로 탈락
로그 우도비 결합층 (최종 채택)	1.68% (절감)	18건 (38%↓)	8건	최적 비용-성능 균형 달성

📌 [결합층 & 격리 인프라] 1차본 대비 산출물 정비 현황 및 아키텍처 강점

패키징 개선

- **산출물 위생 개선:** 1차 제출 폴더에 포함됐던 평문 계정 파일('관리자 계정.txt')을 제거해 자격증명 노출 위험을 해소했습니다.
- **로그 우도비 결합층:** 닮음(310배), 내용 규칙(25배), 약한 탐지(8배)를 결합 구간 데이터로 산출해 자의적 휴리스틱 가중치 설정을 배제했습니다.
- **안전한 컨테이너 격리:** 검사 컨테이너 인터넷 완전 차단 + 파일 읽기 전용 처리 + HTTPS 자동 인증서 적용을 완료했습니다.

💡 기술진 종합 소견

본 미니 프로젝트는 단기간 내 구현 범위와 실험 한계를 명확히 설정한 상태에서 핵심 파이프라인 동작을 검증했습니다. 3장에서 제시한 교정 사항 및 코드 개선안을 반영하면 차기 최종 프로젝트 또는 실무 포트폴리오로서 완성도가 한 단계 도약할 것입니다.

3. 발견된 결함 교정 및 즉시 개선 솔루션 (Audit Fixes & Solutions)

교정 솔루션

📌 산출물·모델·인프라별 교정 사항

Action Items

대상 영역 / 파일	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
PPTX 슬라이드 1~13	슬라이드 본문이 통이미지 14개로만 구성됨	핵심 그래프와 성능표를 벡터 도형/텍스트로 재작성해 가독성 향상
EC2 sslip.io 도메인	임시 와일드카드 DNS(sslip.io) 기반 데모 URL	최종 프로젝트 시 전용 도메인/ALB 또는 사내 게이트웨이로 이관
동적 분석 연계	현재 '정밀 검사' 판정 후 실제 샌드박스 실행은 미구현	CAPEv2 Windows 10 게스트 API 제출/리포트 회수 파이프라인 연동
모델 최신성 한계	2018.2~3 학습 및 2019.10 이후 검증 데이터 의존	EMBER2024 최신 주차 데이터로 재학습 및 FPR 드리프트 모니터링 추가

🔧 [Fix 1] 재학습 및 기준선(2%/5%) 자동 검증 파이프라인 명령화

```
python -m malware_mini.train --split-mode temporal --early-stop 93
python -m malware_mini.calibrate --target-benign-fpr 0.02 0.05 --out models/cal_v2.json
```

🔧 [Fix 2] 1차/2차 제출 폴더 중복 관리 방지용 릴리즈 태깅

```
# GitHub 저장소(YoonJoony/malware-mini) 태그 및 버전 명세 일원화
git tag -a v1.0-mini-final -m 'Clean submission package without plaintext creds'
```

4. 발표·고도화 핵심 전략 & 최종 점검 체크리스트 (Success Strategy)

합격 가이드

🎯 1. 보안 위생 개선(평문 파일 제거) 유지

보안 관리

테스트 계정 평문 파일을 제거한 결정이 옳습니다. 향후 모든 제출물에서도 API 키/계정 파일 포함 여부를 자동 스캔하세요.

⚡ 2. '38% 미탐 감소 + 정상 전송률 하락' 임팩트

기술 차별화

결합층이 단순히 미탐만 줄인 것이 아니라 정상 전송률도 1.76%→1.68%로 낮춘 '파레토 개선'임을 시각적으로 강조하세요.

🔍 3. 시간순 분할의 의의 설명 강화

신뢰성 확보

랜덤 분할이 아닌 과거→미래 시간순 검증에서 최신 변종을 놓쳤던 문제와 결합층의 보완 효과를 스토리라인으로 엮으세요.

📼 4. 데모 영상(malware-mini-demo.mp4) 활용

리스크 관리

EC2 인스턴스 중지 시에도 시연이 가능하도록 MP4 핵심 30초 구간을 발표 자료에 직접 임베드하세요.

📋 최종 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
보안	**평문 계정 파일 제거 확인**	제출 폴더 내 자격증명 평문 파일 0건 확인 완료	확인 완료
발표자료	**PPTX 통이미지 텍스트 전환**	슬라이드 편집 가능성 및 고해상도 벡터 도표 보완	보완 권고
데이터	**EMBER2024 최신화**	2018~19 데이터에서 2024 최신 PE 데이터로 재학습 진행	고도화 예정
연동	**CAPEv2 동적 샌드박스 연결**	'정밀 검사' 분기 파일의 실제 동적 행위 분석 루프 완성	고도화 예정
시연	**malware-mini-demo.mp4 점검**	영문 패키징 및 데모 영상 재생 이상 무	확인 완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 미니 프로젝트 제출 산출물(발표자료·스크립트·시연영상·배포URL)의 기술 무결성, 검증 엄밀성 및 발표 전달력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
김윤준 님의 성공적인 최종 프로젝트 도약을 응원합니다.